บทที่ 4

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

4.1 จุดมุ่งหมายของข้อเสนอโครงการ

4.2 แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ

4.1 จุดมุ่งหมายของข้อเสนอโครงการ

1

วางแผนการทำวิจัย

วางแผนอย่างละเอียดและชัดเจนไว้ล่วงหน้า ก่อนดำเนินการวิจัยจริง

2

สื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

- คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย (เช่น วช. สวทช.)
- คณะกรรมการอนุมัติโครงการในบริษัทหรือองค์กร
- อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ฯลฯ

3

กำกับติดตามผล

ตรวจว่าการวิจัยเป็นไปตามแผนหรือไม่ โดยหัวหน้าโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ หรือทั้งสอง

4.2 แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ

องค์ประกอบ 14 ส่วนของข้อเสนอโครงการ

1. ชื่อโครงการวิจัย (Research Title)
2. ความเป็นมาและความสำคัญ (Background)
3. วัตถุประสงค์ (Objective of the Study)
4. สมมติฐาน (Research Hypothesis)
5. ขอบเขตของการวิจัย (Delimitation)
6. ข้อตกลงเบื้องต้น (Basic Assumptions)
7. ข้อจำกัดของการวิจัย (Limitation)
8. นิยามศัพท์เฉพาะ (Definition of Terms)
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Advantages)
10. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Related Works)
11. วิธีดำเนินการวิจัย (Research Methodology)
12. ระยะเวลาดำเนินการ (Research Schedule)
13. การเขียนอ้างอิง (Reference)
14. ภาคผนวก (Appendix) ถ้ามี

1) ชื่อโครงการ

- แสดงถึงปัญหาวิจัยที่ต้องการศึกษา
- ระบุทฤษฎีหรือเทคนิคที่ใช้แก้ปัญหา
- ระบุกลุ่มเป้าหมายหรือประชากรที่ศึกษา
- ใช้คำกระชับ แต่สื่อความหมายชัดเจน

2) ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

- **ความหมาย**ของปัญหา: ปัญหานี้คืออะไร
- **ความสำคัญ**: ทำไมต้องศึกษา ถ้าไม่แก้จะเกิดอะไรขึ้น
- **ประวัติความเป็นมา**: เริ่มเมื่อไร ปรับปรุงส่วนไหนแล้ว ด้วยเทคนิคอะไร ส่วนไหนยังไม่ได้แก้
- **กรอบแนวคิด**ที่จะใช้แก้ปัญหาวิจัย

3) วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- ระบุสิ่งที่ต้องการศึกษาหรือพัฒนาเป็นข้อ ๆ
- แต่ละข้อสอดคล้องกับชื่อเรื่องวิจัย
- แต่ละข้อชัดเจนในตัว ไม่ซ้ำซ้อนกัน
- ขึ้นต้นด้วยคำว่า “เพื่อ” หรือ “To”
- **ห้าม**นำประโยชน์มาเขียนเป็นวัตถุประสงค์

4) สมมติฐานของการวิจัย

- คาดเดาคำตอบของการวิจัยไว้ล่วงหน้า
- สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
- มีเหตุผล อ้างอิงทฤษฎีหรือผลวิจัยที่ผ่านมา
- สามารถทดสอบได้

ข้อควรจำ **วัตถุประสงค์** คือสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาหรือพัฒนา ส่วน**ประโยชน์** คือสิ่งที่ได้เมื่อนำผลไปใช้งาน และต้องบอกได้ว่าใครได้ประโยชน์

5) ขอบเขตของการวิจัย

- ระบุประชากรเป้าหมาย รวมถึงสถานที่และระยะเวลา
- ระบุตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่เกี่ยวข้อง
- ระบุกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย

6) ข้อตกลงเบื้องต้น

- สิ่งที่ผู้วิจัยถือว่าเป็นจริง อาจอ้างอิงจากแนวคิดหรือทฤษฎีอื่น
- ต้องสมเหตุสมผล และเป็นที่ยอมรับได้

ตัวอย่าง

นักศึกษาทุกคนตอบแบบสอบถามด้วยความเข้าใจ ความแตกต่างด้านเชื้อชาติและศาสนาไม่มีผลต่อความสามารถในการเรียนรู้

7) ข้อจำกัดของการวิจัย

- งานวิจัยส่วนใหญ่มีข้อจำกัด แต่ต้องไม่รุนแรงจนงานวิจัยขาดความน่าเชื่อถือ
- อาจเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ศึกษา สถานที่ หรือการเก็บข้อมูล (ข้อมูลเป็นความลับหรือจัดเก็บยาก)

8) นิยามศัพท์เฉพาะ

- นิยามคำศัพท์ให้ผู้วิจัย ผู้อนุมัติโครงการ และผู้อ่าน เข้าใจตรงกัน
- นิยามตามพจนานุกรม หรือตามหลักการ/ทฤษฎีของศาสตร์นั้น ๆ

9) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- คือสิ่งที่จะได้รับเมื่อนำผลการศึกษา/สิ่งที่ได้พัฒนาแล้วไปใช้งาน
- ต้องระบุได้ว่าใครเป็นผู้ได้รับประโชน์ อาจเป็นบุคคลหรือองค์กร
- ประโยชน์ควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แต่ไม่ใช่วัตถุประสงค์

10) ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

- ระบุทฤษฎีทีเกี่ยวข้อง (เกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้ศึกษาและโมเดล)
- ระบุงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แต่ละงานวิจัยที่เกี่ยวข้องควรประกอบด้วย
  - วัตถุประสงค์
  - วิธีการแก้ไขปัญหา หรือ กรอบแนวคิดของงานวิจัย
  - ผลการวิจัย หรือ สิ่งที่งานวิจัยนี้ค้นพบ
  - ข้อดีและข้อเสียของงานวิจัย
  - งานวิจัยที่อ้างอิงควรเผยแพร่มาแล้วไม่เกิน 5 ปี
- ระบุกรอบแนวคิดการวิจัย
  - ระบุกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของผู้วิจัย
  - ควรอธิบายถึงเหตุผลว่าทำไมทฤษฎีเหล่านี้จะมีประโยชน์ต่องานวิจัยของผู้วิจัย

11) วิธีดำเนินการวิจัย

- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  - ระบุวิธีการสร้างและการวัดคุณภาพของแบบสอบถาม
  - ระบุรายละเอียดของแบบสอบถาม (เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย)
  - ระบุแหล่งที่มาของข้อมูล
  - ระบุขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสร้างโมเดล (การวิเคราะห์ข้อมูล หรือ การทดลอง)
  - ระบุเทคนิคที่ใช้
  - ระบุจำนวนโมเดลทั้งหมดที่จะสร้าง
- การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโมเดล

12) ระยะเวลาการดำเนินงาน

- เป็นการแสดงแผนการวิจัย ประกอบด้วย ขั้นตอนการวิจัยและเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน
- นิยมจัดทำให้อยู่ในรูปแบบ Gantt Chart

ตารางที่ 4.1 ตารางระยะเวลาการดำเนินงาน (ตัวอย่าง)

ขั้นตอน	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
1) ศึกษาความเป็นไปได้				
2) พัฒนาข้อเสนอโครงการและขออนุมัติ				
3) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรม				
4) สร้างและตรวจสอบเครื่องมือวิจัย				
5) เก็บรวบรวมข้อมูล				
6) วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล				
7) เขียนรายงานการวิจัย				
8) เผยแพร่ผลงานวิจัย				

13) การเขียนอ้างอิง

- เป็นการระบุแหล่งที่มาของข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี ข้อความ รูปภาพ ตาราง หรือผลงานที่นำมาใช้ในงานวิจัย เพื่อให้เครดิตแก่เจ้าของผลงานและช่วยให้ผู้อ่านสามารถตรวจสอบแหล่งข้อมูลต้นฉบับได้
- ประกอบด้วยการอ้างอิงภายในเนื้อหา (In-text Citation) และรายการอ้างอิงท้ายเล่ม (References) หรือบรรณานุกรม (Bibliography) ตามรูปแบบที่กำหนด
- ควรเขียนอ้างอิงตามมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานของสมาคมจิตวิทยาของสหรัฐอเมริกา (APA) หรือตามมาตรฐานของแต่ละหน่วยงานหรือวารสารกำหนด

แหล่งข้อมูลการเขียนแบบ APA

สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน
apastyle.apa.org/blog

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
so02.tci-thaijo.org/index.php/EDUCU/article/view/153329

Google Scholar
scholar.google.com

การอ้างอิงภายในเนื้อหา (In-text Citation)

จำนวนผู้แต่ง	การอ้างอิงหน้าข้อความ (Narrative Citation)	การอ้างอิงหลังข้อความ (Parenthetical Citation)
1 คน	ปวีณา ชัยวนารมย์ (2554) ตรวจสอบ ... Johnbroc (2018) investigated ...	... (ปวีณา ชัยวนารมย์, 2554) ... (Johnbroc, 2018)
2 คน	ทิพย์สิริ กาญจนวาสี และ ศิริชัย กาญจนวาสี (2561) ศึกษา... Gruhn and Striemer (2018) studied	... (ทิพย์สิริ กาญจนวาสี และ ศิริชัย กาญจนวาสี, 2561) ... (Gruhn & Striemer, 2018)
3 คนขึ้นไป	วีรศักดิ์ ฟองเงิน และคณะ (2560) พัฒนา... Jodpimai et al. (2018) established	... (วีรศักดิ์ ฟองเงิน และคณะ, 2560) ... (Jodpimai et al., 2018)

การอ้างอิงท้ายเล่ม (References)

การเขียนชื่อผู้แต่ง

ผู้แต่ง 1 คน

ชัยวิชิต เชียรชนะ. (2562). *สถิติสำหรับการวิจัย* (พิมพ์ครั้งที่ 2). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Johnbroc, P. (2018). *Data science for business*. University of Carnage.

ผู้แต่ง 2 คน

ทิพย์สิริ กาญจนวาสี และ ศิริชัย กาญจนวาสี. (2561). *วิธีวิทยาการวิจัย* (พิมพ์ครั้งที่ 2). พิมพ์ทันใจ.

Gruhn, V., & Striemer, R. (2018). *The essence of software engineering*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-73897-0

ผู้แต่ง 3–20 คน

วีรศักดิ์ ฟองเงิน, วรปภา อารีราษฎร์, และ เผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร. (2560). การพยากรณ์ปริมาณน้ำในเขื่อนกิ่วลมโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล. *วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 10*(2), 121–131. https://www.tci-thaijo.org/en/articles/social03-214515

Ghezzi, C., Jazayeri, M., & Mandrioli, D. (2002). *Fundamentals of software engineering*. Prentice Hall PTR.

ผู้แต่ง 21 คน ขึ้นไป

Jumper, J., Evans, R., O'Neill, A., Green, T., Tyszka, M., Tunyasuvunakool, K., Adler, A., Žídek, A., Green, T., Steinegger, M., Figurnov, M., Ronneberger, O., Bodenstein, S., Golub, M., Zhao, S., Liang, Y., Zhang, X., Cavallo, L., Bates, P. A., . . . Hassabis, D. (2021). Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. *Nature, 596*(7873), 583–589. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03819-2

สำหรับ 21 คนขึ้นไปให้ใส่ชื่อและสกุลของผู้แต่งคนที่ 1–19 ตามด้วยเครื่องหมาย , . . . ชื่อคนสุดท้าย

หนังสือ

ภาษาไทย

ชัยวิชิต เชียรชนะ. (2562). *สถิติสำหรับการวิจัย* (พิมพ์ครั้งที่ 2). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ทิพย์สิริ กาญจนวาสี และ ศิริชัย กาญจนวาสี. (2561). *วิธีวิทยาการวิจัย* (พิมพ์ครั้งที่ 2). พิมพ์ทันใจ.

ภาษาอังกฤษ

Ghezzi, C., Jazayeri, M., & Mandrioli, D. (2002). *Fundamentals of software engineering*. Prentice Hall PTR.

Gruhn, V., & Striemer, R. (2018). *The essence of software engineering*. Springer.

รูปแบบ: ผู้แต่ง. (ปี). *ชื่อหนังสือ* (ครั้งที่พิมพ์). สำนักพิมพ์.

บทความวิชาการ

ภาษาไทย

วีรศักดิ์ ฟองเงิน, วรปภา อารีราษฎร์, และ เผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร. (2560). การพยากรณ์ปริมาณน้ำในเขื่อนกิ่วลมโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล. *วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 10*(2), 121–131. https://www.tci-thaijo.org/en/articles/social03-214515

เสกสรร วิลัยลักษณ์, วิภาเจริญ ภัณฑารักษ์, และ ดวงดาว วิชาดากุล. (2558). การใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลเพื่อพยากรณ์ผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา. *Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University, 2*(2), 1–17. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/VESTSU/article/view/45633

ภาษาอังกฤษ

Jodpimai, P., Sophatsathit, P., & Lursinsap, C. (2018). Re-estimating software effort using prior phase efforts and data mining techniques. *Innovations in Systems and Software Engineering, 14*(3), 209–228. https://link.springer.com/article/10.1007/s11334-018-0311-z

รูปแบบ: ผู้แต่ง. (ปี). ชื่อบทความ. *ชื่อวารสาร, ปีที่*(ฉบับที่), หน้า. URL (ถ้ามี)

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ

ภาษาไทย

ปวีณา ชัยวนารมย์. (2559). การพัฒนาแบบจำลองเพื่อพยากรณ์การเกิดความเครียดในหลายระดับด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล. *การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1* (น. 406–416). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. https://rdi.rmutsb.ac.th/digipro/002/proceedings/2-สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/28.59112069-406-416.pdf

ภาษาอังกฤษ

Butsara, N., Athonthitichot, P., & Jodpimai, P. (2019). Predicting recidivism to drug distribution using machine learning techniques. *17th International Conference on ICT and Knowledge Engineering (ICT&KE)* (pp. 1–5). IEEE. https://ieeexplore.ieee.org/document/8966834/

รูปแบบ: ผู้แต่ง. (ปี). ชื่อบทความ. *ชื่องานประชุม* (หน้า). ผู้จัด/สำนักพิมพ์. URL (ถ้ามี)

วิทยานิพนธ์ที่ไม่ได้ตีพิมพ์

ภาษาไทย

กรรณิกา สุขเจริญ. (2562). *การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนายสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า* [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ทิพวรรณ์ กาญจนศรี. (2561). *การเรียนรู้ของเครื่องจักร: ทฤษฎีและการนำไปใช้* [วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ภาษาอังกฤษ

Johnbroc, P. (2018). *Data science for business* [Unpublished master's thesis]. University of Carnage.

Yomino, V. (2019). *Data integration and data analytics* [Unpublished doctoral dissertation]. Thammasat University.

รูปแบบ: ผู้แต่ง. (ปี). *ชื่อวิทยานิพนธ์* [วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์ หรือ วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. ชื่อมหาวิทยาลัย.

วิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์บนเว็บไซต์ (ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์)

ภาษาไทย

วราภรณ์ โพธิ์ศรีประเสริฐ. (2545). *การพัฒนาโปรแกรมการปรับปรุงการพูดสำหรับครูปฐมวัยโดยใช้เทคนิคการละคร* [วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]. Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR). http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/302

ภาษาอังกฤษ

Ata, A. (2015). *Factor effecting teacher-child communication skill & self-efficacy beliefs: An investigation on preschool teachers* [Master's thesis, Middle East Technical University]. Middle East Technical University Library. http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12619101/index.pdf

รูปแบบ: ผู้แต่ง. (ปี). *ชื่อวิทยานิพนธ์* [วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ชื่อมหาวิทยาลัย]. ชื่อเว็บไซต์. URL

วิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์

McNiel, D. S. (2006). *Meaning through narrative: A personal narrative discussing growing up with an alcoholic mother* (UMI No. 1434728) [Master's thesis, California State University–Long Beach]. ProQuest Dissertations and Theses database.

รูปแบบ: ผู้แต่ง. (ปี). *ชื่อวิทยานิพนธ์* (หมายเลข UMI หรือ เลขลำดับอื่น ๆ) [วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ชื่อมหาวิทยาลัย]. ชื่อฐานข้อมูล.

เว็บไซต์

เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์. (2554, 27 เมษายน). *การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา*. จุฬาวิทยานุกรม (Chulapedia).

Centers for Disease Control and Prevention. (2018, August 22). *Preventing HPV–associated cancers*. https://www.cdc.gov/cancer/hpv/basic_info/prevention.htm

ไม่มีวันที่เผยแพร่: ใส่ (ม.ป.ป.) หรือ (n.d.)
มีเฉพาะปี: ใส่แค่ (ปี)
ไม่มีชื่อผู้เขียน: ใช้ชื่อเว็บไซต์แทน

รูปแบบ: ผู้แต่ง. (ปี). *ชื่อบทความ*. ชื่อเว็บไซต์. URL

เรียงตามลำดับอักษร

ภาษาไทย

ใช้หลักเดียวกับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน: เรียงตามพยัญชนะ ก–ฮ ถ้าพยัญชนะเดียวกันให้เรียงตามรูปสระ

-ะ ั -ั -า -ำ ิ -ี ึ -ื ุ -ู เ- เ-ะ เ-า เ-าะ แ- แ-ะ โ- โ-ะ ใ- ไ-

ตัวอย่าง กรรณิกา สุขเจริญ มาก่อน ทิพวรรณ์ กาญจนศรี

ภาษาอังกฤษ

ใช้หลักเดียวกับ Dictionary: เรียง A–Z

ตัวอย่าง Johnbroc, P. มาก่อน Yomino, V.

การเรียงเมื่อชื่อผู้แต่งซ้ำกัน

ผู้แต่งคนแรกเหมือนกัน

ดูชื่อผู้แต่งลำดับถัดไป

จักร ติงศภัทย์, จุฑา เทียนไทย, และ คำนวณ บัญชา. (2549).
จักร ติงศภัทย์, จุฑา เทียนไทย, และ พิบูล ทีรขันธ์. (2551).
Boockvar, K. S., & Burack, O. R. (2007).
Boockvar, K. S., LaCorte, H. C., Giambanco, & Siu, A. (2006).

ลำดับถัดไปไม่มีชื่อผู้แต่ง

ให้รายการนั้นมาก่อน

ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์. (2550).
ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ และ พิรุณ อนวัชศิริวงศ์. (2552).
Alleyne, R. L. (2001).
Alleyne, R. L., & Evans, A. J. (1999).

ผู้แต่งเหมือนกันทุกคน

เรียงตามปีที่พิมพ์

เพ็ญพรรณ เจริญพร. (2548).
เพ็ญพรรณ เจริญพร. (2550).
Cabading, J. R., & Wright, K. (2000).
Cabading, J. R., & Wright, K. (2001).

14) ภาคผนวก (ถ้ามี)

แบบสอบถามที่ใช้เก็บข้อมูล

ประวัติและผลงานของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย

ด้านการศึกษา การทำงาน การเขียนตำรา และบทความวิชาการ